

Лабораторная работа №7

Операционные системы

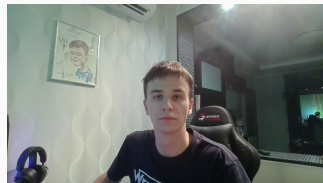
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: анализ файловой системы Linux



Цель работы

- Изучить файловую систему Linux, команды работы с файлами и правами доступа

Задание

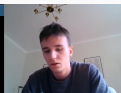
- Копирование/перемещение файлов, подбор прав доступа `chmod`
- Изучение `mount`, `fsck`, `df`

Выполнение работы

Копирование файла

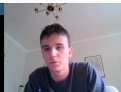
Копируем `/usr/include/sys/io.h` в `~/equipment`.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment  
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir |
```



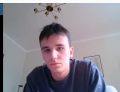
Создаём ~/ski.plases, перемещаем equipment туда.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```



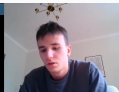
Переименовываем в equiplist.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.places
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.places/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.places/equiplist|
```



Создаём ~/abc1, копируем как equiplist2.

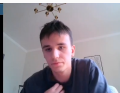
```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.places
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.places/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abc1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.places/equiplist abc1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abc1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abc1 abc1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.places/equiplist abc1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ |
```



Подкаталог equipment

Создаём подкаталог equipment внутри ski.plases.

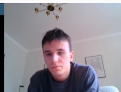
```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv
```



Перемещение equiplist*

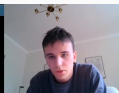
Перемещаем оба equiplist* в новый подкаталог.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ |
```



Создаём ~/newdir и перемещаем в ~/ski.plases/plans.

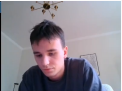
```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abc1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abc1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abc1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abc1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv newdir ski.plases/plans
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dvsavkin@1832252366rudn:~$ |
```



Подбор прав chmod

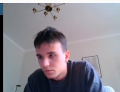
Подбираем chmod для целевых прав четырёх файлов с нуля.

```
dvavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abs1
dvavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvavkin@1832252366rudn:~$ mv newdir ski.plases/plans
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dvavkin@1832252366rudn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dvavkin@1832252366rudn:~$ tq
```



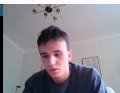
Просматриваем файл /etc/passwd.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv newdir ski.plases/plans
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dvsavkin@1832252366rudn:~$ touch my_os; chmod 544 my_os
dvsavkin@1832252366rudn:~$ touch feathers; chmod 544 my_os
```



Проверяем поведение файлов после отнятия прав чтения/выполнения.

```
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv equipment ski.plases/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл 'abs1/equiplist2': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1 abs1
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cp ski.plases/equiplist abs1/equiplist2
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir ski.plases/equipment
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv abs1/equiplist2 ski.plases/equipment/
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mv newdir ski.plases/plans
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir australia; chmod 744 australia
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir play; chmod 711 play
dvsavkin@1832252366rudn:~$ touch my_os; chmod 544 my_os
dvsavkin@1832252366rudn:~$ touch feathers; chmod 664 feathers
dvsavkin@1832252366rudn:~$ cat|
```



Изучаем справку по командам работы с файловой системой и процессами.

```
openvpn:x:990:990:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:989:NetworkManager OpenVPN:/usr/sbin/nologin
shrt:x:173:173::/etc/shrt:/usr/sbin/nologin
gettroubleshoot:x:988:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/gettroubleshoot:/usr/sbin/nologin
hs-openconnect:x:987:987:NetworkManager user for OpenConnect:/usr/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/rpc:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:984:984:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:985:985:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:984:984::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:983:983:Flatpak system helpers:/usr/sbin/nologin
ostp:x:982:982:Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Client:/var/run/ostp:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:981:981:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
sssd:x:980:980:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
sddm:x:979:979:SDM Greeter Account:/var/lib/sddm:/usr/sbin/nologin
colord:x:978:978:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
topdmp:x:72:72:topdmp:/usr/sbin/nologin
vboxadd:x:976:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.ssh:/usr/sbin/nologin
passim:x:974:974:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
drmsnq:x:973:973:drmsnq DHCP and DNS server:/var/lib/drmsnq:/usr/sbin/nologin
dvsavwin:x:1088:1088:dvsavwin:/home/dvsavwin:/bin/bash
```

BUGS

All generic options must precede and not be combined with filesystem-specific options. Some files programs do not automatically detect the device size and require the size parameter to be specified.

AUTHORS

David Engel <david@ds.com>, Fred N. van Kempen <nallja@mail.nl.sugnet.org>, Ron Scemmel <scemmel@redhat.com>.

The manual page was shamelessly adapted from Remy Card's version for the ext2 filesystem.

SEE ALSO

fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mko2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

REPORTING BUGS

For bug reports, use the [issue tracker](https://github.com/util-linux/util-linux/issues) <<https://github.com/util-linux/util-linux/issues>>.

AVAILABILITY

The `mkfs` command is part of the `util-linux` package which can be downloaded from [Linux Kernel Archive](https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/) <<https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>>.

util-linux 2.41.3

2025-12-15

mkfs(8)

Manual page mkfs(8) line 36/40 (END) (press h for help or q to quit)

Выводы

- Изучена структура файловой системы Linux
- Получены навыки работы с правами доступа и командами `cp/mv/chmod`